第5回　広義積分：演習問題の解答

1. **極限から計算する。** $0<\varepsilon<1<R$ とすると、
$$\int_{\varepsilon}^{1} x^{-1/2}\,dx=[2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^{1}=2(1-\sqrt{\varepsilon})\longrightarrow 2\quad(\varepsilon\downarrow 0),$$
$$\int_{1}^{R} x^{-3/2}\,dx=[-2x^{-1/2}]_{1}^{R}=2(1-R^{-1/2})\longrightarrow 2\quad(R\to\infty).$$
どちらも収束し、値は 2。関数が端点で非有界でも、区間が無限でも、積分が発散するとは限らない。

2. **べき関数と比較する。** (a) $0<x\le 1$ で
$$0\le\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\le x^{-1/2},\qquad \int_{0}^{1}x^{-1/2}\,dx=2<\infty$$
より収束する。(b) $x\ge 1$ で $x^2+x\le 2x^2$ だから、
$$\frac{1}{\sqrt{x^2+x}}\ge\frac{1}{\sqrt{2}\,x},\qquad \int_{1}^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{2}\,x}=+\infty$$
より $+\infty$ に発散する。分母が大きいほど逆数は小さいので、不等号の向きに注意しよう。

3. **絶対値で比較する。** $x\ge 1$ では $|\cos x|\le 1$ より、
$$\int_{1}^{\infty}\left|\frac{\cos x}{x^{3/2}}\right|dx\le\int_{1}^{\infty}x^{-3/2}\,dx=2<\infty.$$
したがって絶対収束し、積分値 $I=\int_{1}^{\infty}x^{-3/2}\cos x\,dx$ は有限である。さらに、
$$|I|\le\int_{1}^{\infty}\frac{|\cos x|}{x^{3/2}}\,dx\le 2.$$

4. **特異点で分ける。** 左右の積分を独立に調べると、
$$\int_{-1}^{-\varepsilon}\frac{dx}{x}=[\log|x|]_{-1}^{-\varepsilon}=\log\varepsilon\longrightarrow-\infty\quad(\varepsilon\downarrow 0),$$
$$\int_{\delta}^{1}\frac{dx}{x}=[\log x]_{\delta}^{1}=-\log\delta\longrightarrow+\infty\quad(\delta\downarrow 0).$$
左右とも有限の極限をもたないので、通常の広義積分は発散する。$\delta=\varepsilon$ とした和は 0 だが、これは左右を同じ幅だけ除く特別な極限（コーシーの主値）である。$-\infty$ と $+\infty$ を相殺して積分値を定めることはできない。

5. **長方形で近づける。** D_ε 上では連続なので、累次積分を計算できる。
$$\iint_{D_\varepsilon}\frac{y}{\sqrt{x}}\,dx\,dy=\left(\int_{\varepsilon}^{1}x^{-1/2}\,dx\right)\left(\int_{\varepsilon}^{1}y\,dy\right)$$
$$=2(1-\sqrt{\varepsilon})\,\frac{1-\varepsilon^2}{2}\longrightarrow 1\quad(\varepsilon\downarrow 0).$$
被積分関数は非負であり、D_ε は D へ広がるので、広義重積分は収束し、値は 1。

6. **無限領域へ広げる。** どちらも非負なので、$Q_R=[1,R]^2$ 上の積分の極限を調べればよい。
$$\text{(a)}\quad\iint_{Q_R}\frac{dx\,dy}{x^2y^2}=\left(\int_{1}^{R}t^{-2}\,dt\right)^2=(1-R^{-1})^2\longrightarrow 1\quad(R\to\infty),$$
$$\text{(b)}\quad\iint_{Q_R}\frac{dx\,dy}{xy}=\left(\int_{1}^{R}\frac{dt}{t}\right)^2=(\log R)^2\longrightarrow+\infty\quad(R\to\infty).$$
(a) は収束し、値は 1。(b) は $+\infty$ に発散する。同じ無限領域でも、関数の減衰の速さで結論が変わる。